土壤学

名词解释

1 原始成土过程：从岩石露出地表着生微生物和低等植物开始到高等植物定居之前形成土壤过程。

2 土壤热容量：单位质量（重量）或容积的土壤每升高（或降低）1C 所需要（或放出）的热量。

3 土壤潜性酸：吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H+和 AL3+)、交换性 H+、AL3+，只有转移到溶液中，转变成溶液中的氢离子时才会显示酸性，故称...

活性酸：与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液钟的 H+。

4 碱化过程：交换性钠交换性镁不断进入土壤吸收复合体的过程。又称钠质化过程，该过程使土壤呈强碱性反应。

5 胡敏酸：土壤腐殖质的重要组成之一，呈棕黑色至黑色，碱可溶，水和酸不溶，分子量在中等。

富啡酸：，呈黄色至棕色，水、酸、碱都可溶，分子量最低。

胡敏素：黑色不溶，最高。

6 PF：将土水势用土水势的水柱高度厘米数的对数表示。

7 氧化还原物质：参加氧化还原反应的物质，在氧化还原反应钟，一种物质释放出电子被氧化，伴随着另一种物质取得电子被还原。源

8 土壤自生固氮菌：具有固氮作用的微生物，分为好气性细菌和嫌气性细菌，它们都需要有机质作为能

9 土壤结构性常数：描述土壤结持性状的各项常数，（土壤的结持状态是随水量而变化的，呈现各项性状的含水量上下限，对每一种土壤是恒定的）包括上塑限、下塑限、塑性值、粘着点、脱粘点等。

10 土壤胶体：大小在 1—100 毫微米（在长宽高的三个方向，至少有一个方向在此范围内）的固体颗粒可以是矿质颗粒, 有机质颗粒, 也可以是矿质和有机两种胶体复合而成的矿质有机复合体。

二、试述粘粒矿物的形成机理及影响粘粒矿物种类的因素。我国南北方土壤粘粒矿物有何不同?为什么

三、在土壤有机质矿质化过程中，有机质本身的 C/N 比对这一过程有何影响?他与土壤有效氮的供应有何关系?如何利用这一关系来调节土壤中打的氮素情况?

影响：①有机质的矿化实在微生物的作用下进行的。氮是组成微生物体细胞的要素。C 既是微生物活动的能源，又是构成体细胞的主要成分，并与氮以一定比例配合，共同组成其体细胞。对于一定类型的微生物，参与体细胞组成的 C 和作为能源的 C 也有一定的比例关系。②一般认为微生物每分解 25—30 份 C 大约需要一份 N，如果有机质钟 C/N 大于 25:1—30:1，则氮元素含量相对不足，不能使微生物将加入的有机碳转化为吱声的组成，微生物要么从土壤中吸取有效态的氮作为补偿，以维持其应有的 C/N，造成微生物和作物争夺土壤中的有效 N 素，要么抑制其自身的生长，使有机质的分解受到抑制，有效氮控制了有机质的分解速率，C/N 比打不仅矿化作用慢，而且形成腐殖酸的相对比也小。

微生物利用的氮可由有机质供应，还可吸取土壤中的氨泰或硝态氮。当有机质本省的 C/N 比值超过某一数值，微生物在有机质矿化过程中就会产生氮素营养不足的现象，使土壤中原有矿质态有效氮也被微生物吸取而被同化，植物不仅不能从有机质矿化过程中获得有效氮的供应，反而使土壤中原来所含的有效氮也暂时失去了植物的有效性，产生了土壤有效氮素的微生物通话固化现象。C/N 比小于某一值，矿化作用产生的纯矿化氮较高，除满足微生物自身在营养的同化需要外，还可使植物从有机质矿质过程中获得有效氮的供应。

调节：①加速有机质的分解，使 C/N 比值从极快的速度下降，当 c/n 比小于某一值时，矿化作用一开始，植物就可能立刻从有机质矿化过程钟获得有效氮的供应，如：可适量施用石灰，以提高土壤 pH

②改良排水条件：保持土壤一定湿度而又使之充分通气以有利于好气微生物的活动，对水田，还可以适当的搁田，晒田办法来提高土温。

③在实施秸秆还田时，应注意速效氮肥的补充，种植豆科作物前，为充分发挥极疽菌的固氮能力，可先在土壤中适当加些草屑， 利用草屑 C/N 比大的特点， 使土壤中的矿质态氮先转化为有机质态氮，减少有效氮的供应量。

二，名词解释

I.clayification 粘化作用；土壤剖面中粘粒形成和累计的过程。

2.soil profile 土壤剖面：完整的垂直土层序列称之为土壤剖面。

3.盐基离子：$K+Ca2+Na+Mg2+NH4+¿$ 的过程。

4.灰化作用：是在寒温带、寒带针叶林植被和湿润的条件下，土壤中铁铝鱼有机酸性物质整合淋溶淀积 5.当量孔径：根据托克斯定律，计算不同粒级土粒在静水中的沉降速度，把土粒着做光滑的实心圆球，与此粒级沉降速率相同的圆球直径，即为该粒级的当量孔径。

6.土壤呼吸系数：一定时间内，一定面积的土壤上，CO2 产生的容积对氧消耗的容积的比率。

三、问答题

1 简述吸湿水、毛管水和重力水在作物水分利用中的意义。

①吸湿水：受土壤吸附力作用保持的水，被吸附在土粒表面，移动性差，不能被作物吸收利用的水，即为无效水，对作物水利用意义不大。

②毛管水：形态为液态，受毛管力作用而保持的水分，分布在毛管孔隙，移动性好，能被植物吸收和利用的水分，为有效水。

③重力水：受重力支配，容易进一步向土壤剖面深层运动的水分，分布在大孔隙，移动快，有效时间短，被作物利用效率低。

2 简述土壤类型分化的必然性。

土壤的统一形成过程，实际上就是土壤与环境因素特别是生物因素统一的发生发展过程，土壤与环境的统一不仅表现在漫长的地质历史时期的进行过程中，而且表现在具体土壤的发育和演化过程中，土壤的个体发育，土壤的系统发育，土壤的演替，由土壤发生学的观点来考察土壤，可以确信，土壤发生类型必然要和他们所处的环境相统一，与成土因素处于动态平衡。在一定的时空条件下存在着一定的土壤发生类型。不同的土壤发生类型，既存在着时间阶段的前后贯联，也存在空间条件的区别与联系。土壤发生类型是看做以母质为起点，同环境因素不断的和以不同的方式进行着物质和能量的交换的物质运动中相对静止的片刻所表现的特征，它是土壤系统发育的阶段。

3 简述氧化还原条件与养分有效性的关系。

①氧化还原主要影响土壤中变价元素的生物有效性，如高价铁锰化合物(Fe3+Mn4+)为难溶性，植物不容易吸收。在还原条件下，高价铁锰还原成溶解度较高的低价化合物(Fe2+Mn2+)，对植物的有效性增强。

②氧化还原状况还影响养分的存在形态，进而影响它的有效性。如土壤 Eh>480mv 时，以硝态氮为主，适于旱作物的吸收；当 Eh>220mv 是，则以铵态氮为主，适合水稻作物的吸收，但容易引起反硝化作用，造成 N 的损失。

③但在土壤开放系统中，氧化还原沉淀、溶解、吸附、呼吸等一系列反应在同一时间和空间进行。例如在土壤强还原条件下，高价铁 Fe3+还原低价铁 Fe2+，同时硫酸根 SO42-还原成硫化物 S2-，此时，同时可能发生硫化亚铁 FeS 的沉淀反应，使铁的有效度下降。

简述土壤性质对土壤温度的影响。

土壤性质对土壤温度的影响包括土壤质地，土壤含水量，松紧度和孔隙状况等

①土壤质地方面：a.砂质土含水少，热容量比粘质土小，白天接受太阳辐射而增温快，夜间散热而降温也快，因而昼夜温差大，被称为“暖土”。 b.粘质土；蓄水多，热容量大，昼夜温度变幅小，土温上升慢，成为“冷土”。c.壤质土：蓄水量始终，热容量较大，土温上升适中，“暖性土”。

②土壤含水量：由于水的热容量比土壤的热容量大，故土壤含水量大时，土壤热容量相对较大，土温上升慢；而土壤含水量少时，土温上升快。

③松紧度方面：土体结构松散，土壤导热率低，土温上升慢；

土体紧实时， 大， 快。

孔隙度方面：由于空气的比热容比有机质和矿物质低，故当土壤孔隙度大时，土壤的热容量低，

土温变化大，土温上升快。当土壤孔隙度小时，土壤热容量高，土温上升慢。

5 举例说明土壤微生物在养分循环钟的作用。

土壤微生物主要包括：固氮细菌，硝化细菌，亚硝化细菌。

土壤微生物在土壤培肥中的作用?

①根瘤菌：根瘤菌与豆科植物共生，固氮作用在自然界 N 素循环中占有重要位置，在豆科植物上使用根瘤菌剂可以提高 N 量，是开辟肥源增加土壤 N 素的有效途径。

②自生固氮菌：土壤中的自生固氮菌也能在常温常压下借助自己体内的固 N 酶将大气中游离的 N 分子固定成 N 化合物，合成自己躯体的蛋白质，并以其生命活动中分泌到体外的含 N 代谢物和菌体死亡后的分解物供给植物可利用的 N 素养料。

③解磷菌：我国土壤中能被植物利用的有效态无机磷量很低，促进土壤微生物对磷素的转化，是为植物提供有效磷的一个重要方面，含磷有机物通过微生物转变成磷酸盐，解磷微生物依靠其代谢过程中产生的酸，把难溶无机磷酸盐转化为有效 P

④固氨蓝藻：蓝藻可以利用光能将 C、N、H 合成自身的有机体，蓝藻中有不少种类可以固定空气中游离的 N 素，这就是固氮蓝藻。生命活动过程中不断分泌一定量的氨基酸，多肽，糖类和激素促进固氮细菌的生长，其死亡腐解后，释放 N 营养物质，增加土壤有机质的含量，改善作物营养条件。

⑤硝化反硝化作用与土壤脱氢作用的防止 硝化作用是硝化细菌和某些异养微生物在通气良好的土壤中将 NH4+氧化为硝酸的过程，在有机质含量高，通气不良的土壤中，硝酸又易被反硝化细菌作用而被还原成 N2O 或 N2 从而导致土壤脱 N 而引起 N 素的损失，直接影响到 N 素的吧保蓄和供应。

四、论述题

1 温度与水分条件对土壤发生和发育的影响

①温度 温度状况将影响矿物的风化和合成，有机物质的合成与分解。一般来说，温度每增加 10℃, 反应速率可成倍增加。温度从 0℃增长到 50℃时，化合物的接力度可增加 7 倍。这就说明了反应速率可成倍增加。为什么再热带地区岩石矿物风化速率和土壤形成速率、风化壳和土壤厚度比温带和寒带地区都要大的多。

②水分 a 影响土壤中物质的迁移。土壤中物质的迁移主要以水为载体进行的，不同地区，由于，土壤温度的差异，物质的运移有很大差别。b.影响土壤中物质的分解、合成和转化。土壤中许多化学过程都必须有水的参与，因此，土壤中水分状况会影响这些过程的速率和产物的数量，进而影响土壤一系列的理化性质。c.在其它成土因素相对稳定的条件下，表土有机质含量常随大气湿度的增加而增加：湿度较大可促进风化常务的迁移，也有利于矿物的风化。因此在湿润地区土壤的风化度较高，而在干旱地区土壤风化度较弱。

③温度和水分条件的共同影响　　a 水热两因子在土壤发生和发育过程中是相互配合的共同作用的，这样才能促进土壤的形成和发展。例如在热带地区，只有在充足的水分条件下，高温才能促进原生矿物的深度风化，形成砖红壤。而在缺水的条件下，风化强度较弱，土壤向燥红土方向发展。b 有机物质的分解和腐殖化也是水热共同影响的结果 c 温度和湿度对土壤形成的共同作用的总效应总是复杂的。这多数取决于水热条件和当地土壤地球化学状态的配合情况。

2 土壤氮素的主要形态及其转化过程

①土壤氮素可分为有机态氮和无机态氮，其中无机态氮占大约 5%，主要为 NO3-和 NH4+形式存在于土壤中，为速效氮，是植物能直接吸收和利用的生物有效态氮。有机态氨是土壤氯的主要存在形式，一般占全氮量的 95%以上，按其溶解度的大小及水解度的难易分为水溶性，水解性和非水解性有机氮三类。

2 氮素的转化过程

a.有机氮的矿化。 占土壤全氮量的 95%以上有机氮，必须经过微生物矿化作用才能转化为无机态氮(NH4+ NO3-)，矿化过程分两个阶段：一是把复杂的含氮化合物经微生物酶一系列作用下，逐渐分解成简单的氨基化合物，称之为氨基化阶段；二然后在微生物作用下，各种简单氨基化合物分解成氨，成

为氨化阶段。

b.铵的硝化：土壤中铵态 N 在亚硝化和硝化细菌的作用下转化为硝态氮的过程成为硝化作用。即有机氮矿化释放的氨在土壤中转化为 NH4+离子，部分被土壤粒表面和有机质表面功能基吸附。另一部分被植物直接吸收。左后大部分 NH4+通过硝化作用成硝酸盐和亚硝酸盐。

c.无机态 N 的固定：矿化作用生成的铵态氮、硝态氮和某些简单的氨基态氮(-NH2)通过微生物和植物的吸收同化成为生物有机体组成部分，称为无机氮的生物固定，形成新的有机态氮化合物。一部分作为产品从农田中输出，而另一部分和微生物的同化产物一样，再一次经过有机氨氨化和硝化作用，进行新一轮的土壤氮循环。

d.铵离子的矿物固定：土壤中产生的另一个无机态氮固氮反应叫铵态 N 的矿物固定作用。指的是离子直径大小与 2:1 型粘粒矿物晶架表面空穴大小接近的铵离子(NH4+)陷入晶架表面的空穴内，暂时失去了它的生物有效性，转变为固定态铵的过程。

一、名词解释

1.土壤质地：是根据机械组成划分的土壤类型。（土壤中大小不同的各级土粒所占百分数不同表现出来的性质，一般分为砂土，壤土，粘土三类)。

2.同晶置换；同晶替代是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代的而品格构造保持不变的现象。（同型异质替代）

3 永久电荷：由于同品替代是在粘粒矿物形成时产生在粘粒晶格的内部，所以这种电荷一产生后就不受外界环境的影响而改变，而成为粘粒矿物的永久性质，因此成为永久电荷。

4 土壤腐殖质：是除未分解和半分解的动植物残体及微生物体以外的有机质的总称。

5 基质势 ：在不饱和的情况下，土壤水受土壤吸附力和毛管力所制约，其水势自然低于纯自由水参比的标准的水势。这种用吸附力和毛管力所制约的土水势叫

6 盐基饱和度：交换性盐基离子占阳离子交换量的百分数。

三、简答题

1.举例简述土壤 pH 与土壤养分有效性的关系。

①土壤 pH 在 6.5 左右时，各种营养元素的有效度都较高，并适宜多数作物的生长。

② pH 在微酸性、中性、碱性土壤中，N.S.K 的有效度较高

③ pH 在 6-7 的土壤中，P 的有效度最高。pH<5 是，因土壤中活性 Fe、AI 增加，已形成磷酸铁铝沉淀，而在 pH>7 时，则易产生磷酸钙沉淀，P 的有效性降低。

④在强酸和强碱土壤中，有效性 Ca 和 Mg的含量低，在 pH6.5—8.5 的土壤中有效度较高

③ Fe、Mn、Cu、Zn 等微量元素的有效度，在酸性和强碱性土壤中高，而在 pH>7 的土壤中，活性 Fe、Mn、Cu、Zn 离子明显下降，并常出现 Fe、Mn 离子供应不足，

⑥在强酸性土壤中，钼的有效度低，Ph>6 时，其有效度增加，硼的有效度与 pH 关系较复杂，在强酸性土壤和 pH7.0-8.5 的石灰性土壤中，有效度均较低，在 pH6.0-7.0 和 pH>8.5 的碱性土壤中，有效度较高。

3.什么是土壤结构性?评价土壤结构性与土壤肥力的关系。

① 土壤结构性是由土壤结构体的种类、数量（尤其是团粒结构的数量）及结构体内外的孔隙状况等产生的综合性质。

②在评价土壤结构性是，需从两方面考虑。一是从土体的整体来看。如土壤结构体的类型、数量、土壤总孔度等。二是从结构体的个体来看，主要是团粒和微团粒的数量品质。好的土壤结构性表现在土体以及团粒内外的孔隙分配。具有较多的孔隙容量，又有适当的大小孔隙的分配。特别是团粒结构发达的土壤具有多级孔隙，有利于通气蓄水，利于土壤水肥气热状况调节好植物根系活动，从而提高土壤保肥供肥，协调植物生长状况的能力。

2.什么是土壤水分特征曲线?影响土壤水分特征曲线的因素有哪些?

概念：土壤水的基质势或土壤水吸力随土壤含水率而变化的关系曲线。即表示土壤水的能量和数量的之间的关系曲线，即表示土壤水能量和质量之间关系的曲线。

影响因素：①质地：不同质地的土壤，其水分特征曲线各不相同，差别很明显。土壤的粘粒含量越高，同一吸力条件下土壤的含水率越大，或同一含水率下的吸力值越高。这是因为土壤中粘粒含量增多会使土壤中的细小孔隙发育的缘故。由于粘质土壤孔径分布较均匀，故随着吸力的提高，含水率缓慢减少。砂质土壤，绝大部分孔隙都比较大，当吸力达到一定值后，这些大孔隙中的水首先排空，土壤中仅有少量水存留，故水分特征曲线呈一定吸力以下缓平，而较大吸力时陡直的特点。

②土壤结构：土壤越紧实，则大孔隙数量越少，而小孔径的孔隙越多。因此，同一吸力值下，干容重越大的土壤，想一个的含水率一般也大一些。

③温度：温度升高时，水的粘滞性和表面张力下降，基质势相应增大，或说土壤水吸力减少，则含水率减少。

④水分变化过程：滞后现象；对同一土壤，即使在恒温条件下，由土壤的脱湿过程和吸湿过程测得的土壤水分特征曲线也是不同的现象。滞后现象在砂土中比在粘土中更明显，这是因为在一定吸力下，砂土由湿变干时，要比由干变湿时含有更多水分。产生滞后现象的原因可能是土壤颗粒的胀缩性以及土壤孔隙的分布特点。

4.试比较土壤饱和导水率与非饱和导水率的差异

饱和导水率：当孔隙被水填满，在一定压力下单位时间通过单位面积土壤的水量。

非… ：在孔隙未被水填满，……

区别：①对特定的土壤来说，饱和导水率为一稳定值，非饱和导水率为土壤含水量和基质势的函数。

②一般饱和导水率的值>非饱和

③土壤质地和结构与导水率有直接关系

对于饱和导水率而言，砂土>细质土壤；

对于非饱和，在低吸力水平时，砂土>粘土；高吸力水平时，粘土>砂土。

④饱和导水率的推动力主要是重力梯度和压力势梯度；非饱和；基质势梯度和重力势梯度。

5.什么是土壤 CEC? 影响土壤 CEC 的因素有哪些?

土壤 CEC 即上壤阳离子交换量，是指土壤所能吸附和交换的阳离子的容量。用每千克土壤一价离子的阳离子数表示，与土壤胶体的比表面和表面电荷有关。

不同的土壤，其阳离子交换量是不同的。因为土壤阳离子交换量实际上是土壤所带的负电荷的数量，那么不同的土壤，其阳离子交换量是不同的。因为阳离子交换量实际上是土壤所带的负电荷数量。那么影响土壤负电荷数的因素主要有以下三方面：

①胶体的类型。不同类型的土壤胶体，所带的负电荷差异很大。因此阳离子交换量也明显不同。含腐殖质和 2:1 型粘土矿物较多的土壤，其阳离子交换量也大；而含高岭石和氧化物较多的土壤，…必定较少②土壤质地。土壤中带电的颗粒主要是土壤矿物胶体即粘粒部分。因此，土壤粘粒的含量越高，即土壤质地越粘重，土壤负电荷越多，土壤的阳离子交换量越高。

③土壤 pH. 由于土壤 pH 的改变会导致土壤阳离子交换量的变化，因此 pH 是影响可变电荷的重要因素。在一般情况下，随着土壤 pH 的升高，土壤可变负电荷增加，土壤阳离子交换量增大。

6.什么是土壤肥力?土壤肥力有什么重要意义?

土壤肥力是指土壤所具有的能同时且不断的供应和协调植物生长发育所必须的水分、养分、空气、热量以及其他生长条件的能力。

意义：①土壤肥力是土壤物理、化学、生物学性质的综合反映。②也是不同母质的本质特征和基本属性，是由母质向土壤演化过程中，自然因素和人为因素下形成的。③它是土壤生产力的基础，土壤肥力因素的各种性质和土壤的自然人为环境条件构成了土壤生产力。④只要科学的对土壤用养结合，不断补偿和投入，完全有可能保证土壤肥力的永久持续利用。

9.土壤氮素损失的途径主要有哪些? P2.5

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料；QQ：1569350942

7.什么事粘化过程?描述褐土的主要剖面特征 P8。19

粘化过程是土壤坡面中粘粒形成和积累的过程，可分为残积粘化和淀积年化。土壤剖面是一个具体土壤的垂直断面，其深度一般达到基岩或达到地表沉积体的相当深度为止。一个完整的土壤剖面应包括土壤形成过程中所产生的发生学层次和母质层。

褐土特征

8.简述土壤水分蒸发过程的阶段性及其防止措施。P1。2

阶段：①表土蒸发强度保持稳定的阶段。稳定蒸发阶段蒸发强度的大小主要由其蒸发能力决定的。可近似为水力蒸发强度 Eo。此阶段含水率的下限一般认为该值相当于主管水断裂量的含水率，或田间持水率的 50%—70%。

②表土蒸发强度随含水率变化的阶段。蒸发速率急剧降低，有利于土壤墒情的保持

③水汽扩散阶段。土壤输水能力极弱，不能补充表土蒸发损失的水分。土壤表层形成干土层。在次阶段，蒸发面不是在地表而是在土壤内部。其蒸发强度的大小主要由干土层水汽扩散的能力控制，并取决于干土层厚度。一般来说，其变化速率十分缓慢而且稳定。

防治措施：①在第一阶段采取各种耕作保墒措施，如早中耕，使浅表薄层土壤迅速变干。脱离于下层湿土层的毛管联系，减少蒸发，使耕层土壤能保持较多水分。保墒措施在第一阶段最佳，第二阶段次之②)用地膜覆盖物来减少土壤蒸发。③在进行农用灌溉时，使表土不经常处于过度湿润的状态，只要土壤持水能允许，灌水次数不宜过频，尽量深灌。④在地下水含盐高的地区进行排水，以降低地下水位，是蒸发速率降低，防止盐渍。

九、论述题

1.土壤孔隙状况与植物生长的关系 P9.1

2.高产肥沃土壤有什么特点?如何培肥土壤?P11.5

3.论述土壤有机质与土壤肥力的关系，并回答土壤中植物残体 C/N 比与土壤有机质累计间的关系 P11.4

一名词解释

1.粘土矿物：在风化和成土过程中形成的次生矿物。组成粘粒的次生矿物成为粘土矿物。

2 同晶置换：同晶替代是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代的而品格构造保持不变的现象。（同型异质替代）

3 可变电荷：由于同晶替代是在粘粒矿物形成时产生在粘粒晶格的内部，所以这种电荷一产生后就不受外界环境的影响而改变，而成为粘粒矿物的永久性质，因此成为永久电荷。

4 土壤腐殖质是除未分解和半分解的动植物残体及微生物体以外的有机质的总称。

5 土壤水势：为了把可逆地等温地在标准大气压下的纯水中移动无穷小量的水到土壤水分中去，每单位数量的纯水所需做功的数量

6 土壤肥力：土壤具有的能同时且不断地供应植物生长发育所需要的水分、养分、空气、热量以及其他生长条件的能力

7 田间持水量土壤毛管悬着水达到最多的时候土壤含水量。在数量上包括吸湿水，膜状水和毛管悬着水

8 土壤活酸性：指的是与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的 H+

9 土壤容重：田间自然状态下单位容积土体（包括土粒和孔隙）干土的质量和重量。g/cm3 或 t/m3

10 土壤结构性：指的是土壤结构体的种类数量性质以及相互排列方式和相应的孔隙状况等的综合性质。三简答题题

1.影响吸湿水含量的因素主要有哪些?

①土壤质地：土壤粘粒含量多，吸水力强，吸湿水多，

②土壤温度：土壤温度升高，水的粘滞性和表面张力下降，水吸力下降，吸湿水少：反之，下降，少

③土壤结构：土壤结构愈紧密，中小空隙尤其是非活性孔隙增多，吸湿水增多，反之吸湿水少

④土壤胶体类型也在一定程度上影响吸湿水的含量

2.论述粘土矿物固定铵态氮的生态意义?

铵态氯的矿物固定作用指的是离子直径大小与 2:1 型粘粒矿物品格表面孔穴大小接近的铵离子(NH4+)，陷入晶架表面的孔穴内，暂时失去了它的生物有效性，转变为固定态铵的过程。有利于土壤氮素的保存和转变。具体意义没找到。.....

3.什么是土壤水分特征曲线?影响土壤水分特征曲线的因素有哪些?

4.试比较土壤饱和导水率与非饱和导水率的差异

5.比较高岭石、蒙脱石和伊利石在矿物结构、同晶置换、电性、CEC、保肥性等方面的美异、P3.76.

是土壤 CEC?影响土壤 CEC 的因素有哪些?

7.什么是富铝化过程和灰化过程?P8.20

富铝化过程；又称脱硅过程，脱硅富铝化过程。它是热带、热带地区由于矿物的风化，形成弱碱性条件，随着可溶性盐，碱土金属盐基及硅酸的大量流失，而造成铁铝在土体内相对富集的过程，包括脱硅作用和铁铝相对富集作用。灰化过程：是在寒温带、寒带针叶林植被和湿润条件下，土壤中铁铝与有机酸性物质整合、淋溶、淀积的过程。

8.简述土壤水分蒸发过程的阶段性及其防止措施。P1。2

9.土壤氮素损失的途径主要有哪些?P2.5

五、论述题

1.论述土壤中反硝化作用发生的过程及其主要影响因素 P12.7

2Please explain why “Soil is alive"?

一、有机质的分解和转化

①简单有机化合物的分解和转化，包括矿化过程和腐殖化过程

碳水化合物、糖和淀粉易降解，终端产物是 CO2 和 H20，纤维素和非纤维素不容易降解，蛋白质比较容易降解，产物除 CO2 和 H20 外，还有甘氨酸。半胱氨酸等氨基酸。大多数植物有机酸易降解，而脂肪、蜡质、树脂等可在土壤中保留很长时间，木质素易在土壤中积累。

②)植物残体的分解和转化

A.植物残体矿化：由植物残体中的可溶性有机化合物及部分累死的有机物引起

B.残留在土壤中的植物残体碳，相对缓慢分解，木质素，蜡质或在第一阶段未被矿化的植物残体碳或多或少会发生物理和化学转化。

③腐殖质的分解和转化　分 3 个阶段

A。腐殖质经过物理化学作用和生物降解，使其芳香结构核心与其复合的简单有机物分离，或是整个复合体解体

B。释放的简单有机物物质被分解矿化和转化，酚类聚合物被氧化。

C。脂肪酸被分解，被释放的芳香族化合物（如酚类）参与新腐殖质的形成。

二、胶体吸附

1 阳离子吸附与交换

A。自然条件下，土壤胶体一般带负电荷，胶体表面通常吸附着多种带正电荷的阳离子，这种吸附所沙及的作用力主要是土壤表面负电荷与阳离子之间的静电作用力。（库仑力）

B。阳离子交换包括解吸和吸附两个过程

②阴离子吸附

A。静电吸附，由土壤胶体表面带有正电荷引起的

B。负吸附，指电解质溶液加入土壤后阴离子浓度相对增大的现象。

C。专性吸附

三、土壤空气的对流扩散 P121

①土壤空气对流指土壤与大气间总压力梯度推动的气体的整体流动。

②土壤从大气中吸收 O2，同时排出 CO2 的气体扩散。

四、土壤的缓冲 P180

土壤缓冲性为土壤抗衡酸、碱物质，减缓 PH 变化的能力。在一个溶液中，当弱酸及弱酸性弱酸及弱

酸性盐或弱碱及弱酸盐共存时，则该溶液具有对酸或碱的缓冲缓冲作用。土壤酸碱缓冲体系有：碳酸盐体系，硅酸盐体系，交换性阳离子体系，铝体系，有机酸体系。

五、养分循环

①氮素循环 P192

大气中的氮以分子态氮(N2)和各种氮氧化物(NO2、N20、NO 等)形式存在，他们在微生物同化作用下或通过物理、化学作用进入土壤，转化为土壤和水体的生物有效氮一铵态氮(NH4—N)和硝态氮(NO3_N)，然后从土壤和水体中的生物有效氮回归到大气中，这构成了氮素循环。

②磷循环与转化

A。磷循环主要在土壤、植物和微生物中进行，其过程为植物吸收土壤有机态磷，动植物残体磷返回土壤再循环；土壤有机磷（生物残体中磷）矿化；土壤固结态磷的微生物转化；土壤粘粒和铁铝氧化物对无机磷的吸附、解吸、溶解、沉淀 B。磷矿化归纳起来主要是沉淀和溶解反应，吸附和解吸反应，以及有机磷的矿化和无机磷的生物固定等

3.论述土壤有机质与土壤肥力的关系，并回答土壤中植物残体 C/N 比与土壤有机质累计间的关系 P11.44.

我国土壤类型从北到南和从东到西的大致分布规律是什么?P9.2

一、名词解释

1.硅铝铁律：

2.激发反应：由于加入了有机物质而使土壤原有机质的矿化速率加快或变慢的反应。

3 土壤水分特征曲线：把土壤水的能量指标与数量指标所作的关系曲线

4 粘粒矿物 2005

5.土壤垂直地带性分布规律

二、简答题

1.什么是土壤水分再分布过程?课本 P113

三、论述题

1、论述砂质土壤和粘质土壤在保水特性和抗早能力方面各有什么差异

2、论述土壤孔隙状况与植物生长的关系 P9。1

3.论述土壤有机质与土壤肥力的关系，并回答土壤中植物残体 C/N 比与土壤有机质累计间的关系 P11.4

4、简述土壤水分蒸发过程的阶段性及其防止措施。P1。2

5.比较高岭石、蒙脱石和伊利石在矿物结构、同晶置换、电性、CEC、保肥性等方面的差异。P3.72007 年

一、名词解释

5.CEC：阳离子交换量，是指土壤所能吸附和交换的阳离子数量。

6.有机质的腐殖化过程：各种有机化合物通过微生物合成或在原植物组织中的聚合转变为组成和结构比原来的有机化合物更为复杂的新的有机化合物的过程。

8 土壤剖面：从地表向下挖掘所暴露的垂直切面，是一个具体土壤的垂直断面。

10.反硝化作用：指土壤中的硝酸盐，在反硝化细菌的作用下，最后还原成 N2O 等气体逸失的过程。

七、简答题

2、试述不同质地土壤肥力特征的差异。P5.11

5.我国土壤酸碱性有何分布规律?原因何在?P7。16

一、名词解释

1.土水势：为了把可逆地等温地在标准大气压下的纯水中移动无穷小量的水到土壤水分中去，每单位数量的纯水所需做功的数量

2：土壤有机质的矿化率：每年因矿化作用消损的有机质量占土壤有机质总量的百分数。

3：钙积过程：干旱、半干旱地区，土壤钙的碳酸盐发生移动累积的过程。

4：土壤生产力：指土壤肥力因素的各种性质和土壤的自然、人为环境条件构成了土壤生产力。

五、简答题

1、简述团粒结构的肥力意义是什么?P4.10

2、土壤为什么具有缓冲酸碱的能力?P7.15 课本 P184

3、简述 C/N 比对有机质分解有何影响。

有机物质组成的 C/N 比对其分解速率影响很大。

①对于微生物来说，同化一份氮到体内，必须相应需要约 24 份碳。显然，植物残体进入土壤后，由于 N 的含量太低而不能使 S 微生物将加入的有机碳转化为自身组成，为了满足微生物分解植物残体对氮的养分需要，S 微生物必须从土壤中吸收矿质态氮，此时 S 矿质态氮的有效性控制了 S 有机质的分解速率，最终的结果是在微生物和植物之间竞争 S 矿质态氮。为了防止植物缺氢，在使用含氮量低的小麦水稻等作物秸秆时应同时适当补充施速效氮肥。②随着有机物质的分解和 NO2 的释放，S 中有机质的 C/N 降低，微生物对 N 的要求也逐步降低。最后，当 C/N 降至大约 25:1 以下，微生物不在利用土壤中的有效氮，相反由于有机质较完全分解而释放矿质态氮，使得矿质态氮的含量比原来的有限制的提高。但无论有机物质的 C/N 如何变化，当它被翻入土壤中，经过微生物的反复作用后，在一定条件下，它的 C/N 比或迟或早都会稳定在一定的数值。一般耕作土壤表层有机质的 C/N 在 8:1 到 15:1，平均 10:1 到 12:1 之间，处于植物残体和微生物 C/N 之间。

八、论述题

1、质地不良土壤如何改良?P11.6

2、有机质在土壤肥力和生态环境等方面有何重要作用?如何增加土壤有机质的含量?P10.3

一、名词解释

1、土壤：地球陆地表面能够生产植物收获的疏松表层。

2、土壤水分特征曲线：土壤水的基质势或土壤水吸力随土壤含水率而变化的关系曲线。其关系曲线称

一、名词解释

3、土壤耕性：只由耕作表现出来的土壤物理性质，它包括①耕作时土壤对农具操作的机械阻力，即耕作的难以问题②耕作后与植物生长有关的土壤物理性状，即耕作质量问题。

4、土壤缓冲性：指土壤不仅具有抗衡酸，碱物质，减缓 PH 变化的能力，从广义上讲土壤是一个巨大的缓冲体系，对营养元素、污染物质、氧化还原同样具有缓冲性，具有抗衡外界环境变化的能力，可以看作一个能表征土壤质量及土壤肥力的指标。

五、简答题

4、空气组成有哪些特点?P6.13

5、如何增加土壤肥力?

土壤有机质的含量反映了植物枯枝落叶、根系等有机质的加入量与有机质的分解而产生损失量之间的动态平衡。保持适量的土壤有机质含量是我国农业可持续发展的一个重要因素。

(1)）施用有机肥，提高土壤有机质水平是我国劳动人民在长期的生产实践中总结出来的宝贵经验。主要的有机肥源包括：作物秸秆，绿肥，粪肥，厩肥，堆肥。沤肥等。在我国有些地方还施用饼肥、重沙、鱼肥、河泥、塘泥的习惯。各地可因地制宜选择合适的肥源。

早地改成水用后，土壤有机质含量明显增高。与单一作物连作相比，实行绿肥的或牧草与作物轮作课显著提高土壤有机质的含量。但是土壤肥力不同，其积累有机质的效果有较大差异。在肥力高的土壤上，绿肥一般只起到维持土壤有机质的水平；而在肥力低的土壤上，绿肥则有明显增加土壤有机质含量的良好效果。

免耕可以显著增加土壤微生物和微生物碳与有机碳的比，并使土壤有机质水平表现出提高的趋势。这主要是由于免耕有效的抑制了土壤过度通气，减少有机质氧化降解

施用一些氮肥也是将土壤有机质保持在合适水平的一项措施。首先氮肥能增加作物微生物量及由此增加进入土壤的作物残体量。其次，施用铵态氮肥可以导致土壤酸化，这也能降低土壤有机质的分